Kompositmekanik

Kompositmaterial -

- Hetrogena material, dvs består av flera, distinkt olika beståndsdelar

(- Inga mtrl. är eg homogena på tillräckl. liten längdskala)

- Mänskligt skapade,
- Även naturligt förekomande (effektiv 'materialanvändning')
- Exempel: Otaliga!

  Se bilder.....

Skäl att använda kompositer

- Effektiv materialanvändning
- Lättare mtrl
- Starkare
- Styvare
- Segare / skadetålighet
- Riktningsegenskaper (anisotropa, både styvheter, styrkor, brottegensk...)
- Kopplade deformationsegensk.
- Tillverkningstekniska
- Temperaturegensk.
- Pris
- Nyttja restprodukter (avfall)
- mm....

Kompositmekanik

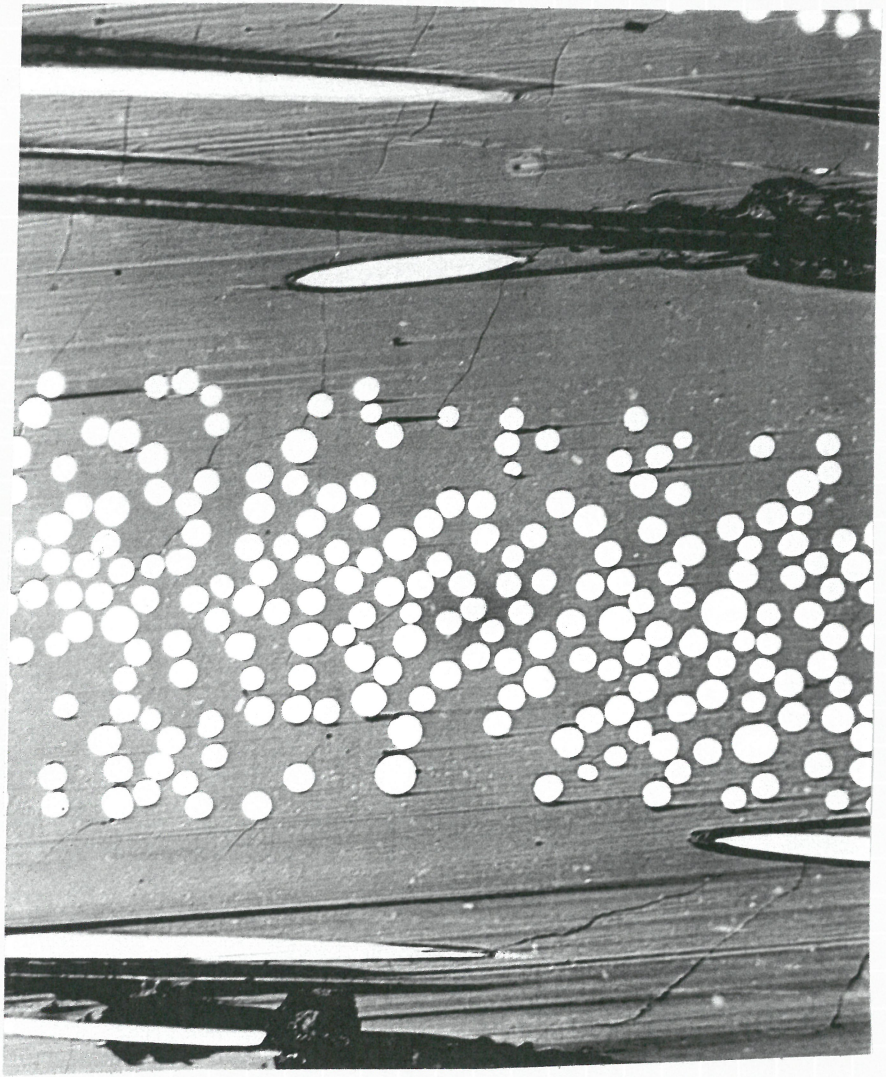
- Den del av (disciplinen) 'Hållfasthetslära' som behandlar kompositmaterial, och vad som kännetecknar sådana. Tex:
- Styvhetsegenskaper - Elastiska, linj./olinj, plasticering (motsv.)
- Styrka - Nivåer för brott, begynnande olinjaritet, plasticitet, skade- och sprick-initiering, tillväxt av sådana. Brottmoder och -zoner (storlek utbredn./riktn. mm)

Här (i grundkursen)

- Modeller (elastiska) för långfiberkompositer ☆
- Elastisk anisotropi, och spec:
- Ortotropa material (specialfall av allmän anisotropi)

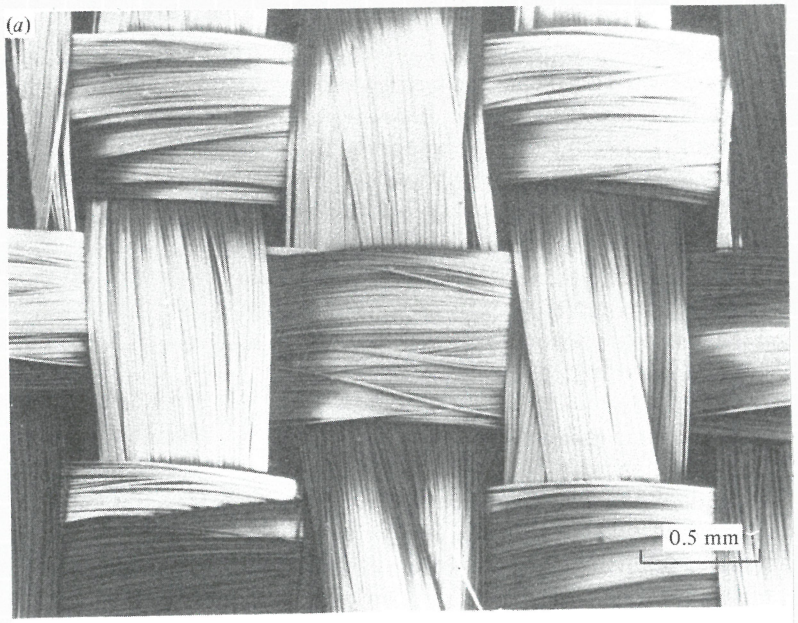
☆ Industriellt vanliga, används i väldigt många ingenjörs-tillämpningar

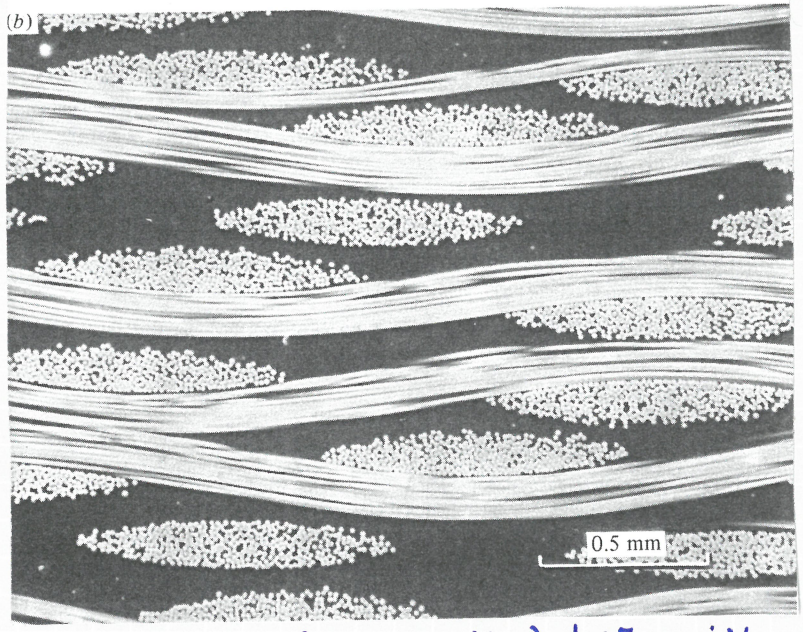
Exempel - Kompositer



Kiselkarbid fibrer
i Al-silikat glas

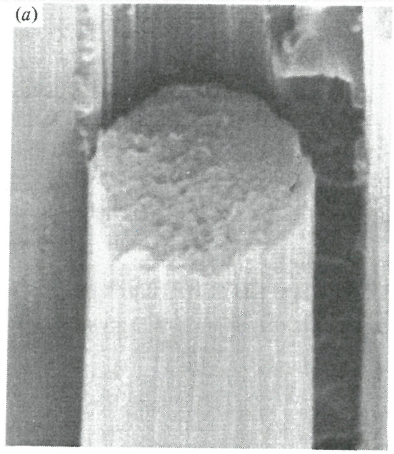
Väv av fiberbuntar



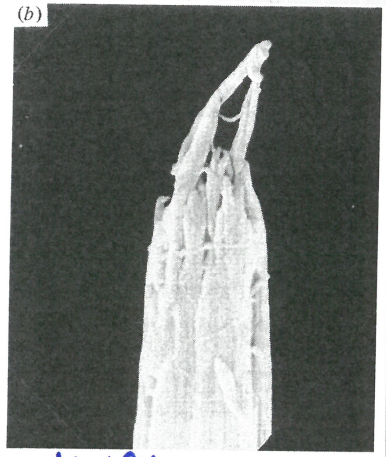


polerat (komposit-) tvärsnitt

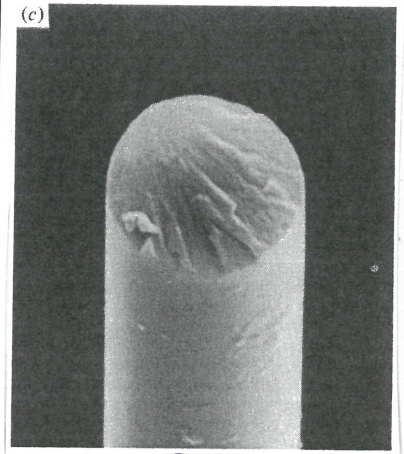
Kompositer - fibrer mm



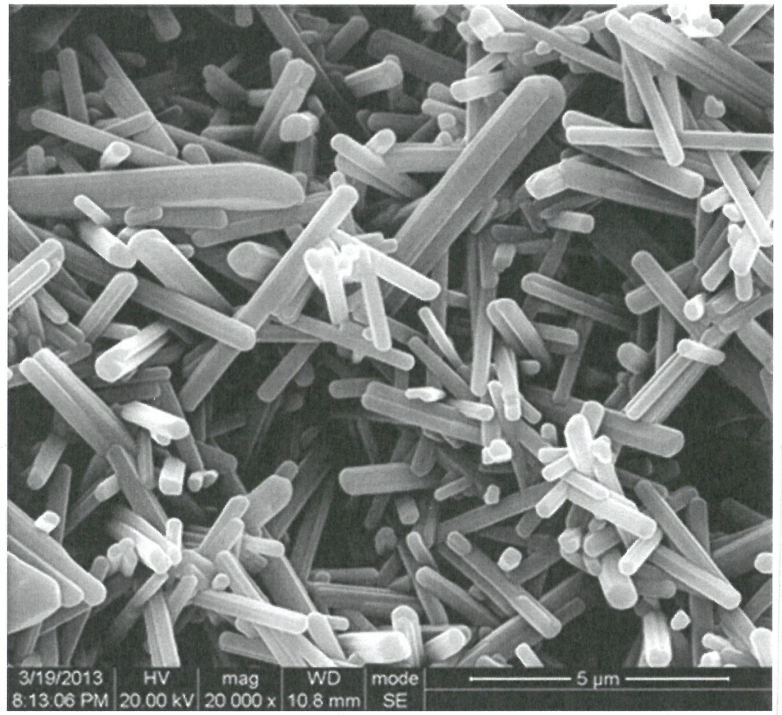
Kevlar



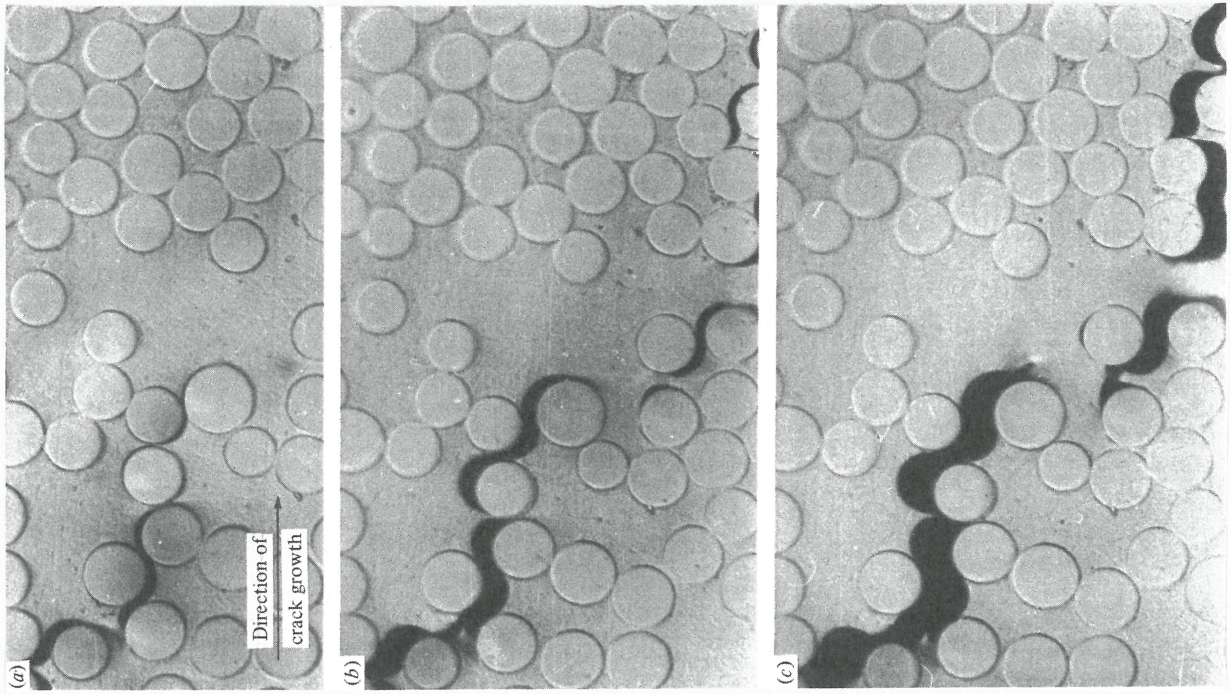
Kolfiber



Glasfiber



Keramiska kortfibrer (Whiskers)



Spricka propagerar

Fiberkompositer

- Korta fibrer (naturliga el. tillverkade)
  - i (tex) polymermassa
  - i dukar/väv/mattor
- Långa fibrer (kontinuerliga)
  - Enaxligt (Lamell)
  - Vävda (fibrer i flera riktn.)
  - Laminat (flera lameller)
  - med olika andel i olika riktningar
- Ofta plana (2D)

Fiberkompositer

- Korta fibrer (naturliga, el. tillverkade)
  - i (tex) polymermassa
  - i dukar/väv/mattor
- Långa fibrer (kontinuerliga)
  - Enaxligt (Lamell)
  - Vävda (fibrer i flera riktn.)
  - Laminat (flera lameller)
  - med olika andel i olika riktningar
- Ofta plana (2D)

En lamell med:

- Fibrer (långa, E_f, v_f - volyms-andel)
- Matrismaterial (E_m, ν_m)

(OBS: $v_f + v_m = 1 = 100\%$ mtrl)

- Riktningar (konvention)

Fibrerna (alla) i: 1-riktningen

Vinkelrätt fibrerna, i planet: 2-riktn

Vinkelrätt mot lamellen: 3-riktn.

